

ICS 49.090

V 45



# 中华人民共和国航空行业标准

HB/Z 103—2023

代替 HB/Z 103—86

## 飞机水平测量公差

Leveling check tolerance of aircraft

2023—12—29 发布

2024—07—01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布



目次

前言.....III

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 术语和定义.....1

4 一般要求.....1

4.1 总则.....1

4.2 飞机类型与精度级别.....2

4.2.1 飞机类型.....2

4.2.2 精度级别.....2

4.3 飞机坐标系.....2

4.4 水平测量点及测量基准的选取原则.....3

4.5 水平测量点的形式、标记与保护要求.....3

4.5.1 水平测量点的形式.....3

4.5.2 水平测量点的标记.....3

4.5.3 水平测量点的保护.....4

4.6 飞机状态要求.....4

4.7 测量环境要求.....4

4.8 测量仪器和工具精度要求.....4

5 详细要求.....4

5.1 飞机调平公差.....4

5.2 机翼与尾翼水平测量公差.....4

5.2.1 机翼和平尾安装角公差.....4

5.2.2 垂尾安装角公差.....5

5.2.3 机翼和平尾上(下)反角公差.....6

5.2.4 垂尾倾斜角公差.....8

5.2.5 机翼和尾翼后掠角公差.....9

5.3 机身水平测量公差.....10

5.3.1 机身水平测量公差计算.....10

5.3.2 机身水平测量公差要求.....10

5.4 发动机吊挂及短舱水平测量公差.....10

5.4.1 发动机吊挂及短舱安装角公差计算.....10

5.4.2 发动机吊挂及短舱内(外)偏角公差计算.....11

5.4.3 发动机吊挂及短舱水平测量公差要求.....12

5.5 起落架水平测量公差.....14

5.5.1 起落架水平测量公差计算.....14

5.5.2 起落架水平测量公差要求.....15

5.6 全机对称性水平测量公差.....16

5.6.1 全机对称性水平测量公差计算.....16

5.6.2 全机对称性水平测量公差要求.....16

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 HB/Z 103—86《飞机水平测量公差》。

本文件与 HB/Z 103—86 的主要差异为：

- a) 完善了飞机的分类；
- b) 增加了水平测量点保护要求；
- c) 完善了飞机状态和测量环境的要求；
- d) 增加了机翼、尾翼后掠角公差要求；
- e) 增加了发动机吊挂及短舱安装角、内(外)偏角公差要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国航空综合技术研究所归口。

本文件起草单位：上海航空工业(集团)有限公司、中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院、中国航空综合技术研究所、中国商用飞机有限责任公司。

本文件主要起草人：谢岳峰、王萧逸、王钺云、曹喜锋、赵小辉、王宇晨、王 薇、陆 俊、黄莎莎、徐腾良。



# 飞机水平测量公差

## 1 范围

本文件规定了飞机水平测量点要求、水平测量飞机状态要求、水平测量外界环境要求、水平测量设备要求、水平测量公差等。

本文件适用于飞机水平测量。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3161 光学经纬仪

GB/T 10156 水准仪

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**水平测量 leveling check**

在规定的条件下，检测飞机处于水平姿态下大部件之间的和大部件自身的几何符合性情况的工作。

### 3.2

**水平测量点 leveling check point**

在飞机表面以特定形式(如特殊铆钉、螺钉、设施、冲点、钻窝等)给定的用于水平测量的标记点。

### 3.3

**调平基准点 leveling datum point**

在水平测量时用于将飞机调至水平状态的水平测量点。

## 4 一般要求

### 4.1 总则

总则如下：

- 本文件给出的公差是在保证飞机性能要求的前提下，兼顾各机种的机体结构及其工艺特点、制造上的工程能力及经济性而制定的；
- 本文件给出的是飞机飞行小时为零时的水平测量公差值，对飞行小时不为零时的公差值可参照本文件另行制订；
- 本文件给出的公差值系全机水平测量的公差值，机体各部件单独水平测量时，其公差值可参照本文件适当地予以分配；
- 本文件定义的机翼、尾翼安装角、上(下)反角、后掠角、垂尾倾斜角等不是理论上的角，而是

可实测的对应角。这一转换对角度公差的计算所产生的误差可忽略不计。本文件所给定的角度公差值换算到长度公差值，若公差值 $>1\text{mm}$ 时，其小数点后应圆整到“.0”或“.5”；若公差值 $\leq 1\text{mm}$ 时，应取 $1\text{mm}$ ；

- e) 本文件给出的公差值均为公差带宽度之半；
- f) 本文件给出的公差值不包括由于飞机自重测量点处产生的弯扭变形。在飞机水平测量技术文件中，要用给定的变形调整公差带的中点，或调整相应测量点坐标的基本尺寸。本文件给出的公差值考虑了外缘误差，但不包括局部凸凹量；
- g) 对于飞机改装、维修等水平测量公差可参考本文件制定。

## 4.2 飞机类型与精度级别

### 4.2.1 飞机类型

本文件根据水平测量公差要求的不同，将飞机分为大型飞机、中型飞机和小型飞机：

- a) 大型飞机：包括最大起飞重量 $>100\text{t}$ 的民用飞机和低至中等机动性能的大型、重型飞机。如重型运输机、重型轰炸机、大型特种机等、以及该类飞机的教练机；
- b) 中型飞机：包括最大起飞重量 $\geq 20\text{t}$ ，且 $\leq 100\text{t}$ 的民用飞机和低至中等机动性能的中型、中等重量飞机。如中型多用途机、中型运输机、中型预警机、中型特种机、多用途机、舰载战斗机、舰载预警机、战术轰炸机等，以及该类飞机的教练机；
- c) 小型飞机：包括最大起飞重量 $<20\text{t}$ 的民用飞机和高机动性能飞机及小型、轻型飞机。高机动性能的飞机，如歼击机、强击机、舰载战斗机/攻击机、战术侦察机等，以及该类飞机的教练机。轻、小型飞机，如轻型多用途机、初级教练机、轻型侦察机。

### 4.2.2 精度级别

#### 4.2.2.1 大、中型飞机的精度级别

大、中型飞机分为两级，对同一型号飞机各部件的精度要求，可视具体情况采用相同或不同的精度级别：

- a) I级：飞机飞行性能对部件相对位置的几何参数的精度要求较高或飞机结构工艺性较好者；
- b) II级：不足以定为I级者。

#### 4.2.2.2 小型飞机的精度级别

小型飞机分为三级，对同一型号飞机各部件的精度要求，可视具体情况采用相同或不同的精度级别：

- a) I级飞机飞行性能对部件相对位置的几何参数的精度要求较高且结构工艺性又较好者；
- b) II级飞机飞行性能要求较高但结构工艺性较差，或飞机飞行性能要求不高但结构工艺性较好者；
- c) III级飞机飞行性能不高且结构工艺性又较差者。

## 4.3 飞机坐标系

本文件采用图1所示的飞机坐标系，实际若使用不同坐标系，应注意本文件公差要求的方向变换。

## 4.4 水平测量点及测量基准的选取原则

飞机水平测量点在选取时应遵循以下原则：

- a) 水平测量点的数量及其分布，应能反映各部件的相对位置和部件自身的特征；
- b) 水平测量点应选在结构刚度高的位置上，分布位置应保证测量的可达性；
- c) 调平基准点应选在变形小的部位上，同时两点间的距离要尽可能大；



飞机水平测量基准的选择应遵循下述原则：

- a) 测量基准应与飞机结构设计基准一致；
- b) 分阶段测量时测量基准应一致；
- c) 在必须另选适用的测量基准时，基准转换误差对测量准确度的影响应小到可忽略不计。

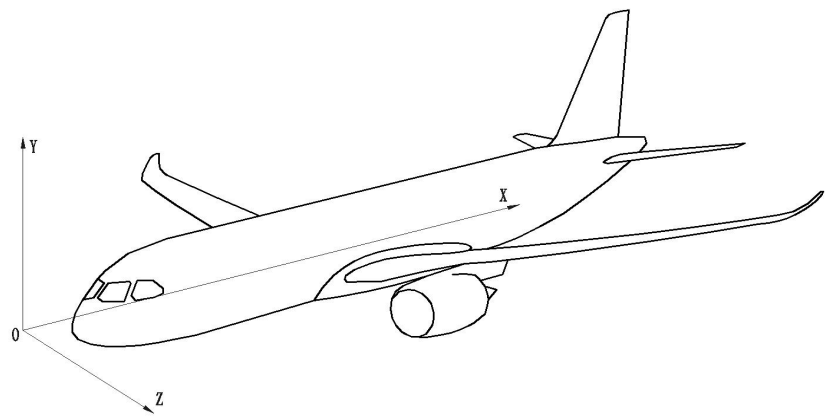


图 1 飞机坐标系示意图

4.5 水平测量点的形式、标记与保护要求

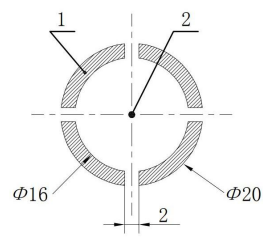
4.5.1 水平测量点的形式

水平测量点的形式应以清晰、易于辨认和不易消失为宜。推荐采用特殊铆钉、特制螺钉、专用设施等，也可采用冲点、钻制等形式。

4.5.2 水平测量点的标记

水平测量点宜使用图 2 所示形式的圆圈为标志，若有特殊要求时，可改用其他形式标志和颜色。

单位为毫米



标引序号说明：

- 1——红色；
- 2——水平测量点。

图 2 水平测量点标记图

4.5.3 水平测量点的保护

在飞机外部喷漆时，应制定对机体表面水平测量点的保护措施，避免水平测量点被油漆遮掩和因遮掩后重新标记时位置偏移。

4.6 飞机状态要求

飞机水平测量时飞机应满足以下要求：

- a) 将飞机顶起，起落架放下锁紧，机轮离地，并按调平公差要求调至水平状态；

- b) 机体结构完整、机上设备齐全、机上无人、无装载、盥洗室无水、厨房无食品、油箱内若有燃油应进行放油(允许不可放燃油存在)；
- c) 机翼处于放下伸展状态、拦阻钩与尾撬均处于收上位置、活动面置于中立位置(允许系统断电后自然下垂)，各种舱门、口盖处于关闭状态(停机状态无法关闭及因测量目的需打开的除外)；
- d) 发动机处于关闭状态，关闭时间不少于 1h；
- e) 飞机上不实施其他工作。

#### 4.7 测量环境要求

飞机水平测量时环境应满足以下要求：

- a) 一般应在室内进行，无各种干扰，如振动、风吹等；
- b) 由于条件限制只能在室外进行时，风速应小于 3.4m/s，且机头迎着风向；
- c) 测量场地坚硬平整，不应出现对水平测量有影响的沉陷；
- d) 测量过程中，飞机机体应避免被阳光直接照射；
- e) 在水平测量开始前，应保证飞机机体温度恢复至环境温度，恢复时间不小于 6h；
- f) 应保证测量开始时与测量结束时的环境温差小于 3℃。

#### 4.8 测量仪器和工具精度要求

飞机水平测量常用仪器和工具精度不应低于以下要求：

- a) 水准仪采用 GB/T 10156 中的普通一级系列，且其每公里往返水准测量标准偏差不大于 3mm；
- b) 经纬仪的精度应不低于 GB/T 3161 中的 DJ6 级，即一测回水平方向标准偏差室外不超过  $\pm 6''$ ，室内应不超过  $\pm 4''$ ，一测回竖直角标准偏差不得超过  $\pm 10''$ ；
- c) 激光跟踪仪的空间点坐标测量误差不超过  $\pm (15\mu\text{m} + 6\mu\text{m/m})$ ；
- d) 钢直尺全长上的误差不超过  $\pm 0.2\text{mm}$ ；
- e) 钢卷尺全长上的误差不超过  $\pm 1\text{mm}$ 。

### 5 详细要求

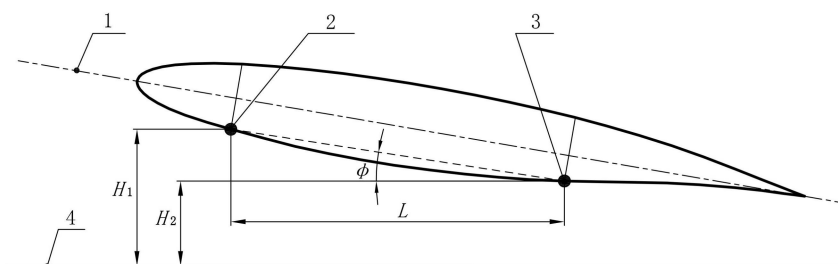
#### 5.1 飞机调平公差

纵向与横向调平公差均取  $\pm 0.5\text{mm}$ 。测量时应记录其调平值。

#### 5.2 机翼与尾翼水平测量公差

##### 5.2.1 机翼和平尾安装角公差

机翼和平尾安装角的公差值  $\delta\phi$ ，是按两个测量点的高度差的公差与该两点在 X 轴上的投影的距离  $L$  的比值，换算成角度分值给定的，角度示意图见图 3，换算关系见公式(1)、公式(2)。



标引序号说明：

1——翼弦；2、3——水平测量点；4——水准仪扫描平面。

图 3 机翼和平尾安装角示意图

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{H_1 - H_2}{L}\right) \dots\dots\dots (1)$$

$$\delta_{\phi} = \frac{\delta_{(H_1-H_2)}}{L} \times \frac{180 \times 60}{\pi} \dots\dots\dots (2)$$

式中：  
 $\phi$  ——安装角；  
 $H_1 - H_2$  ——水平测量点距水准仪扫描平面的高度，单位为毫米(mm)；  
 $L$  ——两水平测量点在  $X$  轴上的投影的距离，单位为毫米(mm)；  
 $\delta_{\phi}$  ——安装角的公差，单位为分(')；  
 $\delta_{(H_1-H_2)}$  ——两水平测量点在  $Y$  方向的位置差(高度差)的公差，单位为毫米(mm)。  
机翼和平尾安装角水平测量公差要求见表 1。

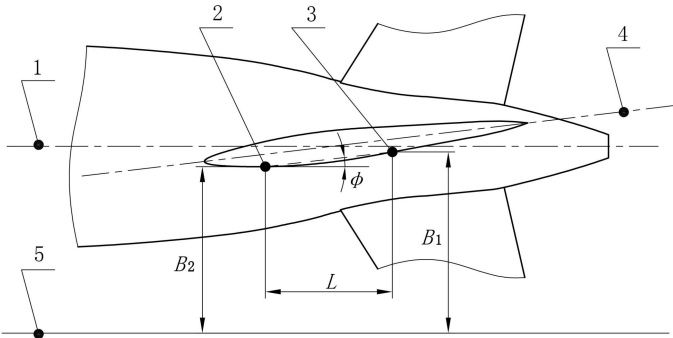
表 1 机翼和平尾安装角公差

单位：'

| 部件名称                                   | 测量项目          |    |                                | 大型  |      | 中型  |      | 小型  |      |       |
|----------------------------------------|---------------|----|--------------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-------|
|                                        |               |    |                                | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | III 级 |
| 机翼                                     | 安装角<br>$\phi$ | 根部 | 公差 $\delta_{\phi}$             | 4   | 6    | 5   | 7    | 4   | 6    | 10    |
|                                        |               |    | 对称度公差 $\delta_{\phi\text{左右}}$ | 4   | 6    | 5   | 7    | 4   | 6    | 10    |
|                                        |               | 尖部 | 公差 $\delta_{\phi}$             | 8   | 12   | 10  | 15   | 10* | 15   | 20    |
|                                        |               |    | 对称度公差 $\delta_{\phi\text{左右}}$ | 8   | 12   | 10  | 15   | 10* | 15   | 20    |
| 平尾                                     | 安装角<br>$\phi$ | 根部 | 公差 $\delta_{\phi}$             | 5   | 8    | 6   | 10   | 6   | 10   | 15    |
|                                        |               |    | 对称度公差 $\delta_{\phi\text{左右}}$ | 5   | 8    | 6   | 10   | 6   | 10   | 15    |
|                                        |               | 尖部 | 公差 $\delta_{\phi}$             | 8   | 12   | 10  | 15   | 10  | 15   | 20    |
|                                        |               |    | 对称度公差 $\delta_{\phi\text{左右}}$ | 8   | 12   | 10  | 15   | 10  | 15   | 20    |
| 注：*当用于三角机翼尖部的安装角公差值时，可适当增大至 15′ ～30′ 。 |               |    |                                |     |      |     |      |     |      |       |

5.2.2 垂尾安装角公差

垂尾安装角的公差值  $\delta_{\phi}$ ，是按两个测量点在  $Z$  方向的位置差的公差  $\delta_{(B_1-B_2)}$  与该两点在  $X$  轴上的投影的距离  $L$  的比值，换算成角度分值给定的，角度示意图 4，换算关系见公式(3)、公式(4)。



标引序号说明：  
1——飞机对称轴线；2、3——水平测量点；4——垂尾弦线；5——经纬仪扫描垂直面(平行于  $XY$  平面)。

图 4 垂尾安装角示意图

$$\phi = \tan^{-1} \left( \frac{B_1 - B_2}{L} \right) \dots\dots\dots (3)$$

$$\delta_{\phi} = \frac{\delta_{(B_1 - B_2)}}{L} \times \frac{180 \times 60}{\pi} \dots\dots\dots (4)$$

式中:

- $\phi$  ——安装角;
  - $B_1、B_2$  ——水平测量点距经纬仪扫描垂直面的距离, 单位为毫米(mm);
  - $L$  ——两水平测量点在  $X$  轴上的投影的距离, 单位为毫米(mm);
  - $\delta_{\phi}$  ——安装角的公差, 单位为分(');
  - $\delta_{(B_1 - B_2)}$  ——两水平测量点在  $Z$  方向的位置差的公差, 单位为毫米(mm)。
- 垂尾安装角水平测量公差要求见表 2。

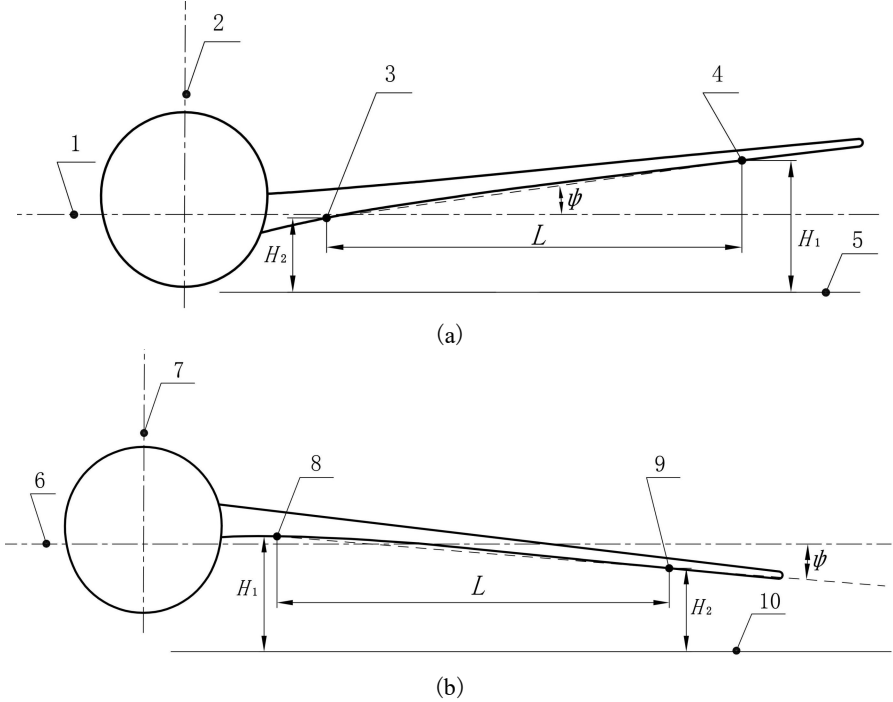
表 2 垂尾安装角水平测量公差

单位: '

| 部件名称 | 测量项目       |    |                    | 大型  |      | 中型  |      | 小型  |      |       |
|------|------------|----|--------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-------|
|      |            |    |                    | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | III 级 |
| 垂尾   | 安装角 $\phi$ | 根部 | 公差 $\delta_{\phi}$ | 5   | 8    | 6   | 9    | 7   | 10   | 15    |
|      |            | 尖部 | 公差 $\delta_{\phi}$ | 8   | 12   | 10  | 12   | 10  | 15   | 20    |

5.2.3 机翼和平尾上(下)反角公差

机翼和平尾上(下)反角的公差值  $\delta\psi$ , 是按两个测量点的高度差的公差  $\delta_{(H_1 - H_2)}$  与该两点在  $Z$  轴上的投影的距离  $L$  的比值, 换算成角度分值给定的, 角度示意图 5, 换算关系见公式 (5)、公式 (6)。



标引序号说明:

- 1、6 ——飞机水平基准面(平行于  $ZX$  平面);
- 2、7 ——飞机对称轴线;
- 3、4、8、9 ——水平测量点;

5、10——水准仪扫描平面。

图 5 机翼和平尾上(下)反角示意图

$$\psi = \tan^{-1}\left(\frac{H_1 - H_2}{L}\right) \dots\dots\dots (5)$$

$$\delta_{\psi} = \frac{\delta_{(H_1-H_2)}}{L} \times \frac{180 \times 60}{\pi} \dots\dots\dots (6)$$

式中：  
 $\psi$  ——上(下)反角；  
 $H_1、H_2$  ——水平测量点距水准仪扫描平面的高度，单位为毫米(mm)；  
 $L$  ——两水平测量点在 Z 轴上的投影的距离，单位为毫米(mm)；  
 $\delta_{\psi}$  ——上(下)反角的公差，单位为分(')；  
 $\delta_{(H_1-H_2)}$  ——两水平测量点在 Y 方向的位置差(高度差)的公差，单位为毫米(mm)。  
机翼和平尾上(下)反角水平测量公差要求见表 3。

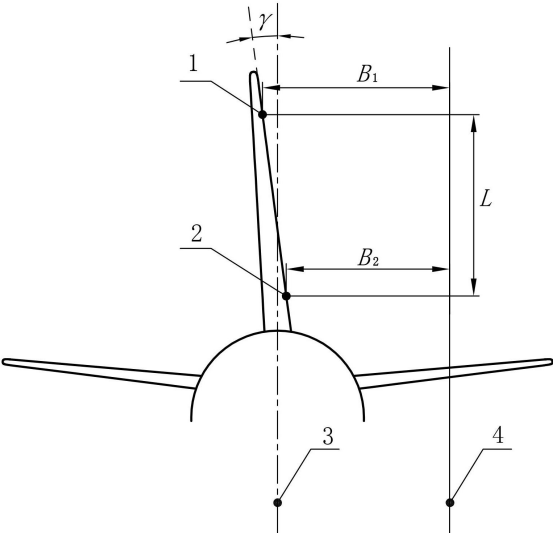
表 3 机翼和平尾上(下)反角水平测量公差

单位：'

| 部件名称 | 测量项目          |                            | 大型  |      | 中型  |      | 小型  |      |       |
|------|---------------|----------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-------|
|      |               |                            | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | III 级 |
| 机翼   | 上(下)反角 $\psi$ | 公差 $\delta_{\psi}$         | 3   | 5    | 3   | 5    | 10  | 12   | 15    |
|      |               | 对称度公差 $\delta_{\psi_{左右}}$ | 2   | 4    | 3   | 5    | 8   | 12   | 15    |
| 平尾   | 上(下)反角 $\psi$ | 公差 $\delta_{\psi}$         | 4   | 6    | 4   | 6    | 10  | 15   | 20    |
|      |               | 对称度公差 $\delta_{\psi_{左右}}$ | 4   | 6    | 4   | 6    | 10  | 15   | 20    |

5.2.4 垂尾倾斜角公差

垂尾倾斜角的公差值 $\delta_{\gamma}$ ，是按上、下两个测量点在 Z 方向的位置差的公差 $\delta_{(B_1-B_2)}$ 与该两点在 Y 轴上的投影的距离 L 的比值，换算成角度分值给定的，角度示意图 6，换算关系见公式 (7)、公式 (8)。



标引序号说明:

1、2——水平测量点; 3——飞机对称轴线; 4——经纬仪扫描垂直面(平行于 XY 平面)。

图 6 垂尾倾斜角示意图

$$\gamma = \tan^{-1} \left( \frac{B_1 - B_2}{L} \right) \dots\dots\dots (7)$$

$$\delta_{\gamma} = \frac{\delta_{(B_1 - B_2)}}{L} \times \frac{180 \times 60}{\pi} \dots\dots\dots (8)$$

式中:

$\gamma$  ——倾斜角;

$B_1、B_2$  ——水平测量点距经纬仪扫描垂直面的距离, 单位为毫米(mm);

$L$  ——两水平测量点在  $Y$  轴上的投影的距离, 单位为毫米(mm);

$\delta_{\gamma}$  ——倾斜角的公差, 单位为分(');

$\delta_{(B_1 - B_2)}$  ——两水平测量点在  $Z$  方向的位置差的公差, 单位为毫米(mm)。

垂尾倾斜角水平测量公差要求见表 4。

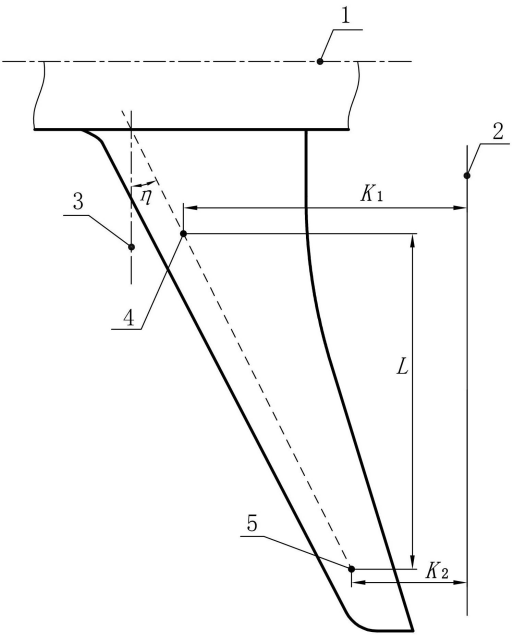
表 4 垂尾倾斜角水平测量公差

单位: '

| 部件名称 | 测量项目         |                      | 大型  |      | 中型  |      | 小型  |      |       |
|------|--------------|----------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-------|
|      |              |                      | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | III 级 |
| 垂尾   | 倾斜角 $\gamma$ | 公差 $\delta_{\gamma}$ | 2   | 4    | 3   | 5    | 10  | 15   | 20    |

5.2.5 机翼和尾翼后掠角公差

机翼和尾翼后掠角的公差值 $\delta_{\eta}$ , 是按两个测量点在  $X$  方向的位置差的公差 $\delta_{(K_1 - K_2)}$ 与该两点在  $Z$  轴(对于垂尾是  $Y$  轴)上的投影的距离  $L$  的比值, 换算成角度分值给定的, 角度示意图 7, 换算关系见公式(9)、公式(10)。



标引序号说明：

1——飞机对称轴线；2——经纬仪扫描垂直面(平行于 YZ 平面)；3——平行于 Z 轴；4、5——水平测量点。

图 7 机翼和尾翼后掠角示意图

$$\eta = \tan^{-1}\left(\frac{K_1 - K_2}{L}\right) \dots\dots\dots (9)$$

$$\delta_{\eta} = \frac{\delta_{(K_1-K_2)}}{L} \times \frac{180 \times 60}{\pi} \dots\dots\dots (10)$$

式中：  
 $\eta$  ——后掠角；  
 $K_1、K_2$  ——水平测量点距经纬仪扫描垂直面的距离，单位为毫米(mm)；  
 $L$  ——两水平测量点在 Z 轴(对于垂尾是 Y 轴)上的投影的距离，单位为毫米(mm)；  
 $\delta_{\eta}$  ——后掠角的公差，单位为分(')；  
 $\delta_{(K_1-K_2)}$  ——两水平测量点在 X 方向的位置差的公差，单位为毫米(mm)。  
机翼和尾翼后掠角水平测量公差要求见表 5。

表 5 机翼和尾翼后掠角水平测量公差

单位：'

| 部件名称 | 测量项目       |                            | 大型  |      | 中型  |      | 小型  |      |       |
|------|------------|----------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-------|
|      |            |                            | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | III 级 |
| 机翼   | 后掠角 $\eta$ | 公差 $\delta_{\eta}$         | 2   | 4    | 3   | 5    | 8   | 9    | 12    |
|      |            | 对称度公差 $\delta_{\eta_{左右}}$ | 2   | 4    | 3   | 5    | 8   | 9    | 12    |
| 平尾   | 后掠角 $\eta$ | 公差 $\delta_{\eta}$         | 2   | 4    | 3   | 5    | 8   | 9    | 12    |
|      |            | 对称度公差 $\delta_{\eta_{左右}}$ | 2   | 4    | 3   | 5    | 8   | 9    | 12    |
| 垂尾   | 后掠角 $\eta$ | 公差 $\delta_{\eta}$         | 2   | 4    | 3   | 5    | 8   | 9    | 12    |

5.3 机身水平测量公差

5.3.1 机身水平测量公差计算

机身水平测量公差由测量点偏离其应处位置(Y 向或 Z 向)的偏差率和扭转角公差确定。

测量点位置的 Y 向偏差率或为沿纵向(X 向)相距 L 的机身前后两个测量点的高度差之偏差 $\delta_Y$ 与 L 的比值，或为沿纵向(X 向)距基准 L 的一个测量点距其水平基准面之高度的偏差 $\delta_Y$ 与 L 的比值，即 $\delta_Y/L \times 1000\text{‰}$ 。

测量点位置的 Z 向偏差率为沿纵向(X 向)距基准 L 的测量点之横向位置偏差 $\delta_Z$ 与 L 的比值，即 $\delta_Z/L \times 1000\text{‰}$ 。

滚转角公差是由机身左右两对称测量点的 Y 向相对偏差与该两点的距离之比且换算成角度分值给定的。

5.3.2 机身水平测量公差要求

机身水平测量公差见表 6。

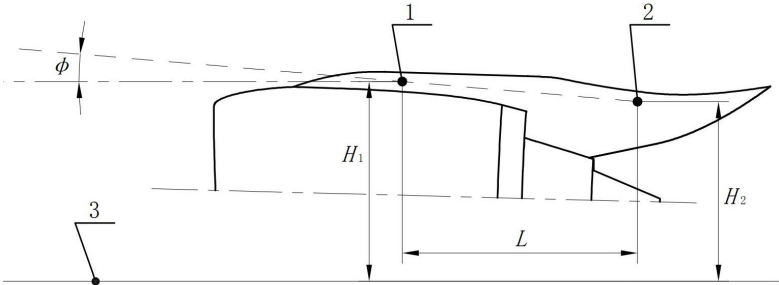
表 6 机身水平测量公差

| 部件名称 | 测量项目             | 测量点距离范围<br>$L(\text{m})$ | 大型  |      | 中型  |      | 小型  |      |       |
|------|------------------|--------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-------|
|      |                  |                          | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | III 级 |
| 机身   | 测量点 Y 向位置的偏差率(‰) | $2 \leq L \leq 6$        | 1.0 | 1.6  | 1.0 | 1.6  | 1.2 | 1.6  | —     |
|      |                  | $6 < L < 10$             | 0.5 | 0.8  | 0.5 | 0.8  | —   | —    | —     |
|      |                  | $10 \leq L \leq 15$      | 0.3 | 0.5  | 0.3 | 0.5  | —   | —    | —     |
|      | 测量点 Z 向位置的偏差率(‰) | $2 \leq L \leq 6$        | 0.4 | 0.6  | 0.4 | 0.6  | 1.2 | 1.6  | —     |
|      |                  | $6 < L < 10$             | 0.3 | 0.5  | 0.3 | 0.5  | —   | —    | —     |
|      |                  | $10 \leq L \leq 15$      | 0.2 | 0.3  | 0.2 | 0.3  | —   | —    | —     |
|      | 滚转角公差(′)         | —                        | 1   | 3    | 2   | 4    | 6   | 10   | —     |

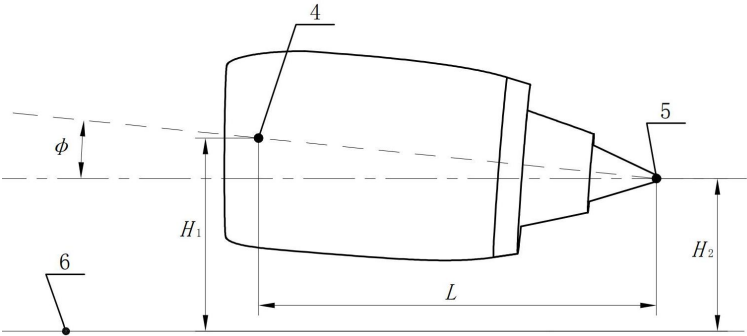
5.4 发动机吊挂及短舱水平测量公差

5.4.1 发动机吊挂及短舱安装角公差计算

发动机吊挂及短舱安装角(上仰角)的公差 $\delta_{\phi}$ 是按两个测量点的高度差的公差 $\delta_{(H_1-H_2)}$ 与该两点在 X 轴上的投影的距离  $L$  的比值, 换算成角度分值给定的, 角度示意图 8, 换算关系见公式(11)、公式(12)。



(a)



(b)

标引序号说明:



- 1、2、4、5——水平测量点；  
3、6——水准仪扫描平面。

图8 发动机吊挂及短舱安装角(上仰角)示意图

$$\phi = \tan^{-1} \left( \frac{H_1 - H_2}{L} \right) \dots\dots\dots (11)$$

$$\delta_{\phi} = \frac{\delta_{(H_1-H_2)}}{L} \times \frac{180 \times 60}{\pi} \dots\dots\dots (12)$$

式中：

$\phi$  ——安装角(上仰角)；

$H_1$ 、 $H_2$  ——水平测量点距水准仪扫描平面的高度，单位为毫米(mm)；

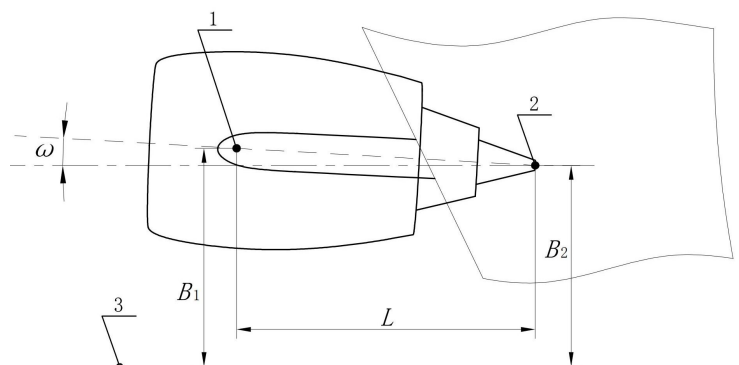
$L$  ——两水平测量点在  $X$  轴上的投影的距离，单位为毫米(mm)；

$\delta_{\phi}$  ——安装角(上仰角)的公差，单位为分(')；

$\delta_{(H_1-H_2)}$  ——两水平测量点在  $Y$  方向的位置差(高度差)的公差，单位为毫米(mm)。

#### 5.4.2 发动机吊挂及短舱内(外)偏角公差计算

发动机吊挂及短舱内(外)偏角的公差 $\delta_{\omega}$ 是按两个测量点在  $Z$  方向的位置差的公差 $\delta_{(B_1-B_2)}$ 与该两点在  $X$  轴上的投影的距离  $L$  的比值，换算成角度分值给定的，角度示意图 9，换算关系见公式(13)、公式(14)。



标引序号说明：

1、2——水平测量点；

3——经纬仪扫描垂直面(平行于  $XY$  平面)。

图9 发动机吊挂及短舱内(外)偏角示意图

$$\omega = \tan^{-1} \left( \frac{B_1 - B_2}{L} \right) \dots\dots\dots (13)$$

$$\delta_{\omega} = \frac{\delta_{(B_1-B_2)}}{L} \times \frac{180 \times 60}{\pi} \dots\dots\dots (14)$$

式中：

$\omega$  ——内(外)偏角；

$B_1$ 、 $B_2$  ——水平测量点距经纬仪扫描垂直面的距离，单位为毫米(mm)；

$L$ ——两水平测量点在  $X$  轴上的投影的距离, 单位为毫米(mm);  
 $\delta_0$ ——内(外)偏角的公差, 单位为分(');  
 $\delta_{(B_1-B_2)}$ ——两水平测量点在  $Z$  方向的位置差的公差, 单位为毫米(mm)。

5.4.3 发动机吊挂及短舱水平测量公差要求

发动机吊挂及短舱水平测量公差见表 7。

表 7 发动机吊挂及短舱水平测量公差

单位: '

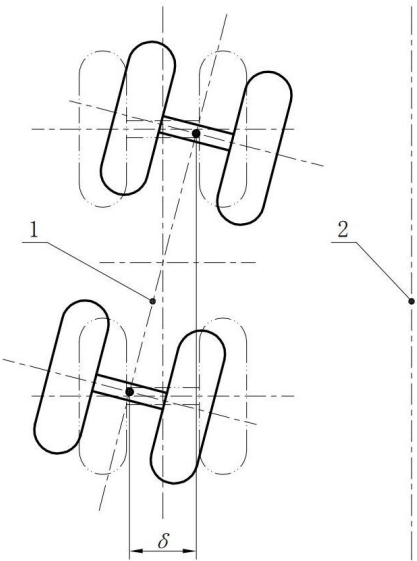
| 部件名称  | 测量项目            |                                  | 大型  |      | 中型  |      | 小型  |      |       |
|-------|-----------------|----------------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-------|
|       |                 |                                  | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | III 级 |
| 发动机吊挂 | 安装角 $\phi$      | 公差 $\delta_\phi$                 | 6   | 8    | 7   | 10   | 9   | 12   | 15    |
|       |                 | 对称度公差 $\delta_{\phi\text{左右}}$   | 6   | 8    | 7   | 10   | 9   | 12   | 15    |
|       | 内(外)偏角 $\omega$ | 公差 $\delta_\omega$               | 3   | 5    | 6   | 8    | 9   | 10   | 12    |
|       |                 | 对称度公差 $\delta_{\omega\text{左右}}$ | 3   | 5    | 6   | 8    | 9   | 10   | 12    |
| 发动机短舱 | 安装角 $\phi$      | 公差 $\delta_\phi$                 | 8   | 12   | 10  | 13   | 12  | 15   | 18    |
|       |                 | 对称度公差 $\delta_{\phi\text{左右}}$   | 8   | 12   | 10  | 13   | 12  | 15   | 18    |
|       | 内(外)偏角 $\omega$ | 公差 $\delta_\omega$               | 5   | 7    | 8   | 10   | 11  | 12   | 14    |
|       |                 | 对称度公差 $\delta_{\omega\text{左右}}$ | 5   | 7    | 8   | 10   | 11  | 12   | 14    |

5.5 起落架水平测量公差

5.5.1 起落架水平测量公差计算

起落架水平测量公差包括主起落架水平测量公差(含机轮距公差、对称度公差、平行度公差), 前起落架水平测量公差(含机轮中心  $Z$  向和  $X$  向位置公差)和前、主轮距公差。

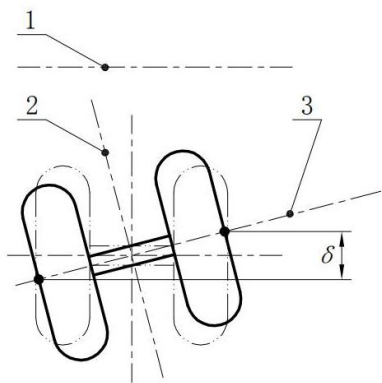
左、右机轮组(或车架)纵轴线相对飞机对称面的平行度公差, 由图 10 所示的偏差  $\delta$  来表示。



标引序号说明：  
1——飞机轮组(车架)纵轴线；2——飞机对称轴线。  
注：此图以四轮组为例，按飞机俯视图示出。

图 10 主起落架机轮纵轴线平行度示意图

左、右机轮组横轴线相对水平面的平行度公差，由图 11 所示的偏差 $\delta$ 来表示。



标引序号说明：  
1——飞机水平基准面；  
2——起落架轴线；  
3——机轮横轴线。  
注：此图按飞机前视图示出。

图 11 主起落架机轮横轴线平行度示意图

5.5.2 起落架水平测量公差要求

起落架水平测量公差见表 8。

表 8 起落架水平测量公差

单位：mm

| 部件名称 | 测量项目                     |       | 大型  |      | 中型  |      | 小型  |      |       |
|------|--------------------------|-------|-----|------|-----|------|-----|------|-------|
|      |                          |       | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | III 级 |
| 主起落架 | 主轮距                      | 公差    | 10  | 16   | 10  | 16   | 20  | 24   | 28    |
|      | 左、右机轮组中心相对飞机对称面距离之差      | 对称度公差 | 5   | 8    | 5   | 8    | 10  | 12   | 14    |
|      | 机轮组中心相对基准面 X 向的距离        | 公差    | 6   | 10   | 6   | 10   | 10  | 12   | 14    |
|      | 左、右机轮组中心相对基准面 X 向距离之差    | 对称度公差 | 4   | 6    | 6   | 8    | —   | —    | —     |
|      | 机轮组(或车架)纵轴线对飞机对称面的平行性    | 平行度公差 | 5   | 10   | 5   | 10   | —   | —    | —     |
|      | 左、右机轮组(或车架)纵轴线对飞机对称面距离之差 | 对称度公差 | 4   | 6    | 4   | 6    | —   | —    | —     |
|      | 机轮组(或车架)横轴线对水平基准面的平行性    | 平行度公差 | 3   | 5    | 3   | 5    | —   | —    | —     |

|             |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 前起<br>落架    | 机轮中心相对飞机对称面的距离      | 公差 | 6  | 8  | 6  | 8  | 4  | 6  | 8  |
|             | *机轮中心相对基准面的 $X$ 向距离 | 公差 | 6  | 8  | 6  | 8  | —  | —  | —  |
| *前主轮距       |                     | 公差 | 16 | 24 | 16 | 24 | 20 | 24 | 28 |
| 注：*仅选用其中一项。 |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |

5.6 全机对称性水平测量公差

5.6.1 全机对称性水平测量公差计算

全机对称性水平测量公差由部件对称尺寸的相对偏差率给定。

对称尺寸相对偏差率的数值为千分数，即  $|L_{左} - L_{右}| / L \times 1000\text{‰}$ 。

$L_{左}$ 、 $L_{右}$  ——分别为左、右侧两个对称尺寸的实测值，单位：mm。

$L$  ——为  $L_{左}$ 、 $L_{右}$  的设计尺寸，单位：mm。除  $L_5$  为空间两点距离外，其他均为两点在水平面内的投影距离。

全机对称性测量示意图见图 12。

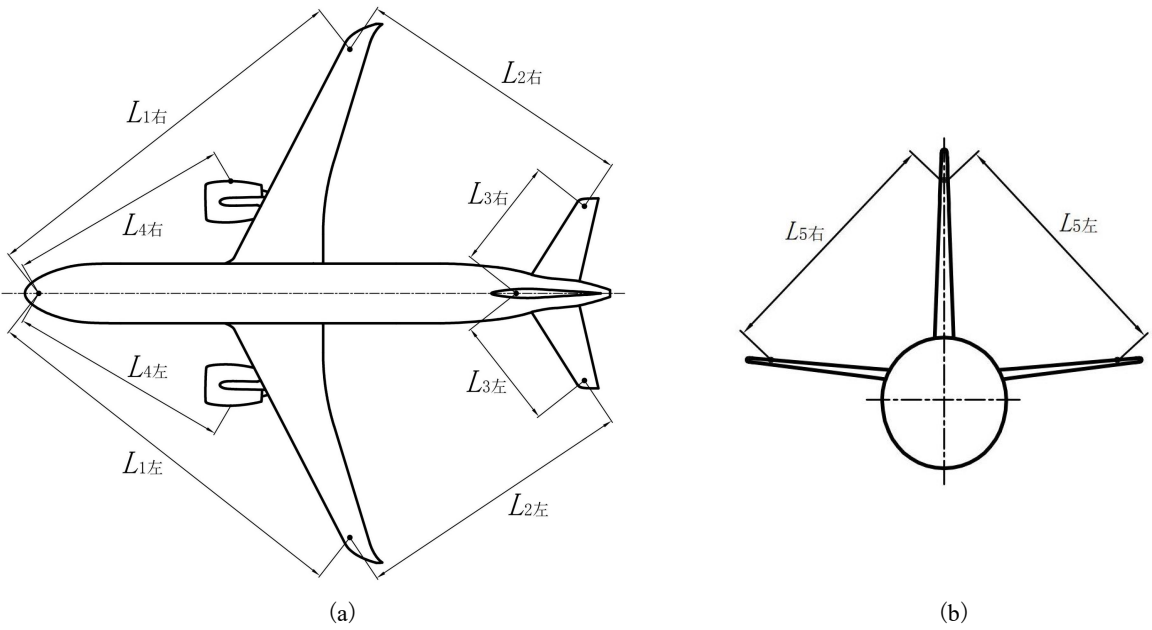


图 12 全机对称性测量示意图

5.6.2 全机对称性水平测量公差要求

全机对称性水平测量公差见表 9。

表 9 全机对称性水平测量公差

单位：‰

| 名称    | 测量项目        | 大型  |      | 中型  |      | 小型  |      |       |
|-------|-------------|-----|------|-----|------|-----|------|-------|
|       |             | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | I 级 | II 级 | III 级 |
| 相对偏差率 | 机翼对机身 $L_1$ | 0.8 | 1.2  | 0.8 | 1.2  | 0.6 | 1.2  | 2.0   |
|       | 平尾对机翼 $L_2$ | 1.0 | 1.5  | 1.0 | 1.5  | 1.0 | 1.5  | 2.0   |
|       | 平尾对机身 $L_3$ | 1.0 | 1.5  | 1.0 | 1.5  | 1.0 | 1.5  | 2.0   |

|  |              |     |     |     |     |     |     |     |
|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 垂尾对平尾 $L_5$  | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
|  | 发动机对机身 $L_4$ | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 1.8 |

\_\_\_\_\_



中华人民共和国航空行业标准

**飞机水平测量公差**

HB/Z 103—2023

\*

中国航空综合技术研究所出版

(北京东外京顺路 7 号)

中国航空综合技术研究所印刷车间印刷

北京 1665 信箱发行

**版权专有 不得翻印**

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0/0 字数 00 千字

2024 年 6 月第一版 2024 年 6 月第一次印刷

\*

书号: 标 301.3979 定价 0.00 元